Gleichungen und Gleichungssysteme

Lineare Gleichungssysteme

* nur FOR

B Lineare Gleichungssysteme

nach P10 '22

1. Frau Bauer kauft für ihren Garten Apfelbäume und Pflaumenbäume. Ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum kosten zusammen 63,00 €. Für 9 Apfelbäume und 3 Pflaumenbäume zahlt sie 352,20 €. Frau Bauer stellt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 63$ und II $9x + 3y = 352{,}20$.

a) Gib die Bedeutung der Variablen x und y an.

x = _____

y = _____

b) Berechne den Preis für einen Apfelbaum und den Preis für einen Pflaumenbaum.

Apfelbaum = _____ Pflaumenbaum = _____

1: a) Preis Apfelbaum in €; Preis Pflaumenbaum in €; b) 27,20 €; 35,80 €

nach P10 '24 **2.** Die Geschwister Daniel und Filip wollen ihrer Mutter jeweils einen Blumenstrauß zum Muttertag kaufen. Daniel kauft seinen Blumenstrauß in Geschäft A, Filip kauft seinen in Geschäft B.

a) Im Geschäft A kosten eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,80 €. Für 6 Rosen und 5 Tulpen zahlt Daniel insgesamt 21,20 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem (I und II) zu diesem Sachverhalt auf. Dabei gilt: x: Preis pro Rose, y: Preis pro Tulpe.

b) Im Geschäft B ist der Preis für eine Rose 2,30 € und der Preis für eine Tulpe 1,70 €. Filip stellt zu seinem Blumenstrauß dieses Gleichungssystem auf: I. $2{,}30\,r + 1{,}70\,t = 26{,}90$ und II. $r + t = 13$. Formuliere einen Satz, der den Sachverhalt beschreibt, der durch Gleichung II ausgedrückt wird. Ermittle die Lösung für das Gleichungssystem.

r = _____ t = _____

nach P10 '21 **3.** Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene und zwei Kinder) zahlt 77,80 € Eintritt. Familie Gouvan (ein Erwachsener und drei Kinder) zahlt 64,90 € Eintritt. Ermittle den Eintrittspreis für Erwachsene und den Eintrittspreis für Kinder. Stelle zunächst zwei Gleichungen zu diesem Sachverhalt auf.

I. = _____

II. = _____

Erwachsene = _____ Kinder = _____

2: a) 3,80; 21,20; b) 13 Blumen im Strauß; 8; 5 | 3: 77,80; 64,90; 25,90 €; 13,00 €

nach P10 '16 **4.*** In der Jugendherberge gibt es Drei-Bett-Zimmer und Fünf-Bett-Zimmer. Es stehen 16 Zimmer mit insgesamt 66 Betten zur Verfügung. Ermittle die Anzahl der Drei-Bett-Zimmer und der Fünf-Bett-Zimmer.

Drei-Bett-Zimmer = _____ Fünf-Bett-Zimmer = _____

4: 7; 9